

Анализ ТЗ заказчика «Комплексные услуги» — ядро пакета и общие модули

Цель: отделить функционал, который реально относится к модулю «пакет услуг», от общего функционала CRM/МИС, который у MedCRM уже есть или является отдельной подсистемой.

Легенда:

- **ПАКЕТ** — требуется именно понятием «комплекс = набор компонентов с общей ценой/скидкой».
- **ОБЩЕЕ** — общий модуль CRM/МИС, не зависит от наличия пакетов; часто уже есть в MedCRM.
- **УЖЕ ЕСТЬ** — в текущей архитектуре MedCRM уже реализовано (проверено по коду).

1. Назначение и ключевой результат

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий / статус в MedCRM
Комплекс отображается одной строкой в прайсе, внутри — набор компонентов	ПАКЕТ	Ядро. Нужна модель комплекс/компонент
Единая сумма к оплате у пациента	ПАКЕТ	Следствие пакета
Врачу — состав, назначение, отметка выполнения без финансов	ПАКЕТ + права	Состав и выполнение — пакет; скрытие финансов — роли (ОБЩЕЕ)
Пациенту — чек с названием и суммой, иногда расшифровка состава	ПАКЕТ	Печать/отображение состава
Бухгалтерия — распределение выручки по каждому компоненту	ПАКЕТ	Распределение цены — ядро
Руководитель — отчёты по продажам/исполнению/марже	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Отчёты про пакет, маржа — аналитика

2. Термины

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Комплекс, компонент, базовая сумма, цена, распределённая цена, экземпляр, исполнитель	ПАКЕТ	Все термины — суть пакета. Ключевое ядро модуля.

3. Роли и права

Пункт ТЗ	Что это	Статус в MedCRM
Разграничение ролей (руководитель, бухгалтер, администратор, врач, кассир)	ОБЩЕЕ	Уже есть UserRole, require_role, зависимости
Аудит критичных операций	ОБЩЕЕ	Есть каталог backend/audit

Вывод: роли и аудит — общий сквозной механизм, **не входит в пакет**.

4. Конструктор комплекса

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Карточка: код, название, категория, состав (активные услуги, количество, обязательность)	ПАКЕТ	Ядро конструктора
Цена: автоматическая от базовой суммы и скидки ИЛИ фиксированная	ПАКЕТ	Ценообразование пакета
Период действия, филиалы, ограничения (возраст/пол/кратность), подготовка	ОБЩЕЕ	Общие атрибуты прайса; в MedCRM у услуги есть часть (category, is_active), филиалы/ограничения — расширение

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Статус комплекса (черновик/опубликован/приостановлен/архив)	ОБЩЕЕ (с пакетным оттенком)	Общий lifecycle прайса; «опубликован» — пакетное
Контрольная таблица перед публикацией (компонент, базовая цена, скидка, распределённая цена, себестоимость, правило начисления, маржа)	ПАКЕТ	Экономика пакета
Блокировка публикации без цены/исполнителя/правила для обязательного компонента	ПАКЕТ	Валидация пакета

5. Версионность

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Каждое изменение — новая версия; проданные не пересчитываются	ОБЩЕЕ (принцип «заморозка цены на дату продажи»)	Не специфичен для пакета — верно для любой услуги. В MedCRM нет полноценной версионности; проданный экземпляр = срез данных. Для пакета важно зафиксировать состав+цены на момент продажи (это ПАКЕТ-кусоч), сам механизм версий общий

6. Цена и распределение скидки

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Базовый алгоритм распределения (сумма базовых, коэффициент = цена/базовая, распределённая = базовая × коэффициент)	ПАКЕТ	Ядро пакета. Нет в MedCRM.
Округление до 1 тенге, остаток на самый дорогой компонент	ПАКЕТ	Детализация алгоритма
Фиксированное распределение (вручную внутренняя цена, сумма = цена)	ПАКЕТ	Доп. режим
Смешанный режим	ПАКЕТ	Этап 2
Компонент без скидки, мин. внутренняя цена	ПАКЕТ	Нюансы ценообразования

7. Начисление вознаграждения исполнителям

Пункт ВТЗ	Что это	Статус в MedCRM
Фикс. сумма / % от распределённой цены / % от базовой / без начисления	ПАКЕТ	salary_service уже умеет фикс. сумму и % (от price в плане). Для пакет — нужно «распаковать» и подставить распределённую цену. Логика есть, привязка цены — пакет
Начисление только после «Выполнено» и указания исполнителя	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Факт исполнения — пакет; логика «после выполнено» — общая для любой услуги
Доли при нескольких исполнителях	ОБЩЕЕ	Распределение между сотрудниками — общий механизм
Замена врача	ОБЩЕЕ	Общая логика приёма
Сторно при отмене, возврат после выполнения	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Для пакета — по компоненту

8. Продажа (отображение в прайсе + сценарий)

Пункт ТЗ	Что это	Статус
Комплекс одной строкой в прайсе, раскрытие состава (нажание, не наведение)	ПАКЕТ	UI-требование пакета
Пациентская расшифровка (без фин-начислений/себестоимости)	ПАКЕТ + права	Пакет + роли
Создание экземпляра в плане лечения/заказе	ПАКЕТ	Плюс: план лечения в MedCRM уже умеет строки услуг
Назначение дат сразу / «требуется запись»	ОБЩЕЕ + переплет	«Планирование» компонента — пакет; сам приём — существующий
Оплата одной суммой, внутренне распределяет выручку	ПАКЕТ	Выручка по компонентам
Маршрут прохождения с датами и инструкциями	ОБЩЕЕ + уведомление	Коммуникации

9. Прохождение комплекса

Пункт ТЗ	Что это	Комментарий
Статусы компонента (не запланирован, запланирован, подтверждён, выполнен, не явился, отменён, возвращён)	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Это трекер приёма/услуги (в MedCRM уже есть AppointmentStatus: unconfirmed/confirmed/arrived/in_progress/completed/cancelled/no_show). Для пакета нужно перенести статус на компонент, но сами статусы общие
Авторасчёт статуса всего комплекса (не начат/в процессе/завершён/частично/просрочен/отменён)	ПАКЕТ	Свойство пакета — агрегируется из компонентов
Каждый компонент = отдельная дата/кабинет/филиал/исполнитель	ПАКЕТ + приём	Пакет требует связь приём↔компонент
Шкала прогресса «5 из 8»	ПАКЕТ	Агрегация пакета
Задачи администратору по незаписанным/пропущенным	ОБЩЕЕ	Общие задачи в CRM
Результаты/заключения привязанные к компоненту	ПАКЕТ + Общее	Документы у MedCRM уже есть (document), привязка к компоненту — пакет

10. Замены, исключения, доп. услуги

Пункт ВТ	Что это	Комментарий
Состав проданного неизменяем	ПАКЕТ	Экземплярность
Справочник разрешённых замен	ПАКЕТ	Этап 2
Доп. услуга сверх — отдельной строкой	ОБЩЕЕ	Отдельная строка заказа
Исключение обязательного с причиной, медпоказания	ПАКЕТ + клиника	Пакет + мед.протокол

11. Оплата, возвраты, срока действия

Пункт ВТ	Что это	Статус
Полная/частичная оплата, рассрочка	ОБЩЕЕ	Платёжные тактики; в MedCRM депозиты есть
Кассовый дос одной строкой, детализация в CRM	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Выручка пакета — пакет; касса — общее

Пункт ВТ	Что это	Статус
Скидка пакета не сумм с персональной/промо без разрешения	ПАКЕТ	Правило скидок
Частичный возврат по распределённой цене невыполненных	ПАКЕТ	Ядро
Альтернативное правило возврата (пересчёт по прайсу)	ПАКЕТ	Опция
Возврат ≤ оплачено – ранее возвращено	ОБЩЕЕ	Фин. контроль
Все возвраты привяз. к компонентам	ПАКЕТ	
Истечение срока блокировка/уведомления	ОБЩЕЕ	Срок — общее; для комплекса настраиваемый

12. Интеграции

Пункт ВТ	Что это	Комментарий
МИС/расписание, касса/эквайринг, 1С/бух, CRM, склад	ОБЩЕЕ	Все — общие подсистемы, к пакету косвенно (компоненты как записи). Лаборатория/склад — этапы 2–3. К складу заявлено «списание по факту, не при продаже»

13. Отчёты

Отчёт	Что это	Комментарий
Продажи комплексов (кол-во, базовая, скидка, выручка, средний чек, источник, сотрудник, филиал)	ПАКЕТ	Отчёт по пакетам
Исполнение (не начато/в процессе/завершено/просрочено, срок, доля завершения)	ПАКЕТ	Агрегация комплексов
Остаточные обязательства (невыполненные компоненты и их стоимость)	ПАКЕТ	Обязательства по компонентам
Экономика (распред. выручка, начисления, себестоимость, маржа)	ПАКЕТ	Маржа
Исполнители (количество компонентов, начислено, сторно)	ПАКЕТ + ОБЩЕЕ	Исполнители — пакет
Возвраты	ПАКЕТ	По компонентам
Незавершённые комплексы	ПАКЕТ	Пациенты без записей
Универс. фильтры (период продажи/выполнения, филиал, комплекс, компонент, врач, источник, статус)	ОБЩЕЕ	Фильтры — общий механизм; источник уже есть в MedCRM

14. Уведомления и автозадачи

Пункт ВТ	Что это	Статус
После продажи — состав/маршрут/подготовка	Уведомлени я + ПАКЕТ	Comms общее; состав пакета
Записать не записанный обязательный — задача администратору	ОБЩЕЕ	Задачи в CRM
После неявки — задача + сообщение	ОБЩЕЕ	
Уведомления за 14/7/2 дня	ОБЩЕЕ	

Пункт ВТ	Что это	Статус
Завершение последнего — уведомление, итоговая консультация	ОБЩЕЕ + ПАКЕТ	Комплект
Критичный лаб. результат — мед.регламент	ОБЩЕЕ + м едполитика	

15. Нефункциональные требования

Пункт	Что это	Комментарий
Все финансовые расчёты на сервере, целые тенге	ОБЩЕЕ\О беспечение	Тех. требование заданий
Идемпотентность оплаты/возврата/закрытия	ОБЩЕЕ	Тех. гарантия
Контроль одновременного отд.	ОБЩЕЕ	Версия записи
Быстрый поиск/раскрытие	ОБЩЕЕ	Производительность
Конфиденциальность, РК-законодательство	ОБЩЕЕ	Политика
Рез. копирование	ОБЩЕЕ	НТ
Эти — не пакет, — общее фин/тех обеспечение.		

16. Минимальная модель данных

Сурцно	Что это	Комментарий
ComplexService, ComplexVersion, ComplexItem	ПАКЕТ	Модель пакета (нужно спроектировать)
PatientComplex, PatientComplexItem	ПАКЕТ	Экземпляр + компоненты продажи
CompensationEntry	ПАКЕТ	Начисления исполнителя
PaymentAllocation	ПАКЕТ	Распределение оплаты по компонентам
AuditLog	ОБЩЕЕ	Аудит — сквозной

17. Проверки и ограничения

Пункт ВТ	Что это
Нельзя опубликовать пустой / с неактивным обязательным компонентом	ПАКЕТ
Сумма распределённых = цена комплекса	ПАКЕТ
Скидка = база – цена	ПАКЕТ
Нельзя дважды выполнить без кратности	ПАКЕТ
Нельзя начислить без выполнения	ПАКЕТ + О
Нельзя вернуть больше остатка	ОБЩЕЕ
Архив/удаление проданного запрещено	ПАКЕТ

18. Критерии приемки и этапы

Критерии и этапы соответствуют ядру (конструктор, распределение, экземпляр, начисление, частичный возврат, записи на компоненты, аудит). **Запись компонентов на разные врачи/дни/филиалы — самый трудоёмкий**, т.к. требует связи приём↔компонент. Понесён на этап MVP или отдельно.

Итоговая сводка

Ядро пакета — реально строить:

1. Модель данных: Комплекс → Компоненты (состав, цены, обязательность, порядок).
2. Алгоритм распределения скидки (пропорционально/фиксированно) с округлением и контролем $\sum$ распределённых = цена.
3. Экземпляр на дату продажи (состав с ценами заморожен).
4. Сумма/скидка/базовая цена по компонентам + контроль корректности.
5. Частичный возврат по распределённым ценам невыполненных.
6. Авторасчёт статуса комплекса и прогресса по компонентам.
7. Отчёты по пакетам (продажи, исполнение, обязательства, маржа, возвраты).

Требуется в MedCRM, но это не пакет (а общее / уже есть):

- Статусы приёма (AppointmentStatus) — уже есть, надо спроецировать на компонент.
- Запись на услугу + расписание + оценка конфликтов — уже есть (Appointment), нужен мостик приём↔компонент.
- Начисление врачу (salary_service) — % от цены уже есть; для пакета подставить распределённую цену.
- Задачи/уведомления — общий механизм в CRM.
- Отчёты (услуги — раз есть).
- Роли, аудит, права.
- Интеграции с кассой/1С/складом — вне ядра пакета (этапы 2–3).

Риск по объёму

Самое дорогое и единственное реально «ломающее» текущую архитектуру (расписание/календарь) требование — **отдельные записи на каждый компонент пакета** (разные врачи/дни/кабинеты/филиалы). Это приводит связь приём ↔ компонент и сильное изменение модели приёма. Если заказчик согласен на MVP «пакет продаётся одной строкой, компоненты исполняются через существующие планы/записи», то ядро пакета внедряется значительно дешевле, без переделки календаря. Всё остальное из ТЗ — относительно безопасные расширения уже существующих модулей.